

数字信号处理

作业二

田永铭 221900180

2024 年 12 月 4 日

作业提交注意事项

- (1) 本次作业提交截止时间为 **2024/12/11 23:59:59**，截止时间后不再接收作业；
- (2) 作业提交方式：使用此 LaTeX 模板书写解答，不允许使用手写图片替代 LaTeX 格式解题过程，只需提交编译生成的 pdf 文件，将 pdf 文件发送至邮箱：779652674@qq.com；
- (3) pdf 文件命名方式：学号-姓名-作业号-v 版本号, 例 1900000-张三-1-v1；如果需要更改已提交的解答，请在截止时间之前提交新版本的解答，并将版本号加一；
- (4) 作业提交规范占 5 分，未按照要求提交作业，或 pdf 命名方式不正确，将会被扣除此部分分数。

1 [20pts]

解差分方程 ($n \geq 0$), 并指出其零输入响应、零状态响应、自由响应、强迫响应各分量。(假定系统为因果系统)

$$y[n] + 3y[n-1] + 2y[n-2] = 0, y[-1] = 2, y[-2] = 1$$

解:

- 解方程:

特征方程为:

$$\alpha^2 + 3\alpha + 2 = 0,$$

解得: $\alpha_1 = -1, \alpha_2 = -2$. 所以齐次解为 $y_h = A(-1)^n + B(-2)^n$. 由于方程输入为 0, 所以特解为 $y_p = 0$. 所以完全解为 $y = y_h + y_p = A(-1)^n + B(-2)^n$. 利用原式可以得到: $y[0] + 3y[-1] + 2y[-2] = 0$, 以及 $y[1] + 3y[0] + 2y[-1] = 0$, 所以 $y[1] = 20, y[0] = -8$. 因此

$$\begin{cases} A(-1)^0 + B(-2)^0 = -8, \\ A(-1)^1 + B(-2)^1 = 20, \end{cases}$$

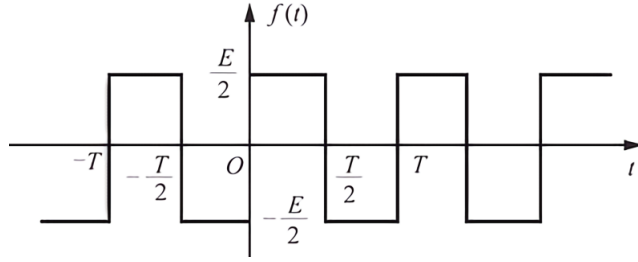
解得: $A = 4, B = -12$. 因此完全解为 $y = 4 \cdot (-1)^n - 12 \cdot (-2)^n (n \geq 0)$.

- 各个部分:

由于系统原方程本身就没有外部驱动, 所以零输入响应和自由响应相等, 均等于 $4 \cdot (-1)^n - 12 \cdot (-2)^n$; 零状态响应和强迫响应相等, 均等于 0.

2 [40pts]

求下图中所示对称周期矩形信号的傅里叶级数（三角形形式与指数形式）。



解：

(1) 三角形形式：因为是奇信号，所以只有 b_n 不为 0.

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \sin(n\omega t) dt \\
 &= \frac{2}{T} \left(\int_0^{\frac{T}{2}} \frac{E}{2} \sin(n\omega t) dt - \int_{\frac{T}{2}}^T \frac{E}{2} \sin(n\omega t) dt \right) \\
 &= \frac{E}{-n\omega T} \cdot ([\cos n\omega t]_0^{\frac{T}{2}} - [\cos n\omega t]_{\frac{T}{2}}^T) \\
 &= \frac{E}{n\pi} (1 - \cos n\pi)
 \end{aligned}$$

所以三角形形式傅里叶级数（只有 n 为奇数的时候有）为： $x(t) = \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{2E}{n\pi} \sin n(\frac{2\pi}{T})t$.

(2) 指数形式：由 X_n 和 a_n 和 b_n 的关系可得： $X_n = \frac{1}{2}a_n - \frac{j}{2}b_n = \frac{-jE}{2n\pi} (1 - \cos n\pi)$.

或者直接计算：

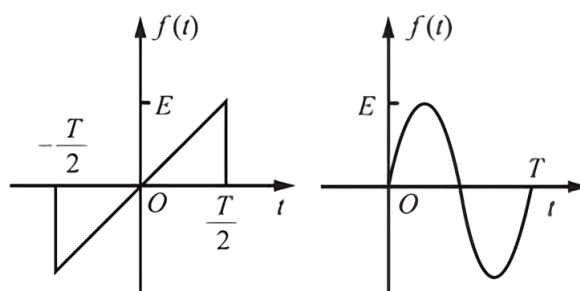
$$\begin{aligned}
 X_n &= \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-nj\omega t} dt \\
 &= \frac{1}{T} \left(\int_0^{\frac{T}{2}} \frac{E}{2} e^{-nj\omega t} dt - \int_{\frac{T}{2}}^T \frac{E}{2} e^{-nj\omega t} dt \right) \\
 &= \frac{E}{-j4n\pi} \cdot ([e^{-nj\omega t}]_0^{\frac{T}{2}} - [e^{-nj\omega t}]_{\frac{T}{2}}^T) \\
 &= \frac{-jE}{2n\pi} (1 - e^{-nj\pi})
 \end{aligned}$$

由于 $e^{-nj\pi} = \cos n\pi$ ，所以两种方法结果一致。

所以指数形式傅里叶级数为： $x(t) = \sum_{n=\pm 1, \pm 3, \dots}^{\pm \infty} \frac{-jE}{n\pi} e^{jn(\frac{2\pi}{T})t}$.

3 [40pts]

求下图所示锯齿脉冲与单周正弦脉冲的傅里叶变换。



解：

(1) 锯齿脉冲：

当 $\omega \neq 0$ 时：

$$\begin{aligned}
 X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt \\
 &= \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{2E}{T} t \cdot e^{-j\omega t} dt \\
 &= \frac{2E}{-j\omega T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} t e^{-j\omega t} dt \\
 &= \frac{2E}{-j\omega T} \left([te^{-j\omega t}]_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} - \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^{-j\omega t} dt \right) \\
 &= \frac{2E}{-j\omega T} \left(T \cdot \cos \frac{\omega T}{2} - \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \Big|_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \right) \\
 &= j \frac{2E}{\omega} \left[\cos \left(\frac{\omega T}{2} \right) - \text{Sa} \left(\frac{\omega T}{2} \right) \right]
 \end{aligned}$$

当 $\omega = 0$ 时：

$$X(j\omega) = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{2E}{T} t dt = 0.$$

(2) 记 $\omega_1 = \frac{2\pi}{T}$, 则：

当 $\omega \neq \omega_1$ 时:

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_0^T E \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right) \cdot e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{E}{2j} \left(\int_0^T e^{(j\omega_1 - j\omega)t} dt - \int_0^T e^{(-j\omega_1 - j\omega)t} dt \right) \\ &= \frac{E}{2j} \left(\frac{e^{-j\omega T} - 1}{j\omega_1 - j\omega} - \frac{e^{-j\omega T} - 1}{-j\omega_1 - j\omega} \right) \\ &= \frac{E\omega_1}{\omega_1^2 - \omega^2} (1 - e^{-j\omega T}) \\ &= j \frac{2E\omega_1}{\omega_1^2 - \omega^2} \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right) e^{-j\frac{\omega T}{2}} \quad (\omega_1 = \frac{2\pi}{T}) \end{aligned}$$

当 $\omega = \omega_1$ 时:

$$X(j\omega) = \frac{ET}{2j} \quad (\omega_1 = \frac{2\pi}{T}).$$